

Musterlösungen

01 | c) Es wird verwendet, um die Hash-Werte von Objekten zu berechnen, die in Hash-basierten Datenstrukturen (wie `HashMap`, `HashSet`) gespeichert werden.

Die `hashCode()`-Methode liefert einen Hashwert für das Objekt, der von Hash-basierten Datenstrukturen genutzt wird, um Objekte effizient zu speichern und abzurufen.

02 | d) Sie können in einer `HashSet`-Datenstruktur existieren, solange `equals()` auch wahr ist.

Zwei Objekte können denselben `hashCode()`-Wert haben (Kollision), aber sie müssen in einer `HashSet`-Datenstruktur als gleich betrachtet werden, wenn auch `equals()` wahr ist.

03 | b) `equals()`

Wenn die `hashCode()`-Methode überschrieben wird, sollte auch die `equals()`-Methode überschrieben werden, um die Konsistenz zwischen den beiden Methoden zu gewährleisten.

04 | c) Durch Rückgabe eines Werts, der basierend auf den Feldern des Objekts berechnet wird.

Die `hashCode()`-Methode sollte basierend auf den Attributen des Objekts implementiert werden, sodass zwei gleichwertige Objekte denselben `hashCode()`-Wert erhalten.

05 | b) `hashCode()` sollte ebenfalls überschrieben werden, um die Verträglichkeit mit `equals()` sicherzustellen.

Wenn `equals()` überschrieben wird, sollte auch `hashCode()` überschrieben werden, um die Verträglichkeit mit der `equals()`-Methode zu gewährleisten.

06 | b) Es handelt sich um eine Kollision, aber die Objekte können unterschiedliche Werte haben, wenn `equals()` sie unterscheidet.

Eine Kollision tritt auf, wenn zwei Objekte denselben `hashCode()` haben. Dies ist jedoch kein Problem, solange `equals()` verwendet wird, um die Objekte zu unterscheiden.

07 | a) 0

Der `hashCode()`-Wert eines `null`-Objekts ist definiert als 0.

08 | b) Die `HashMap` kann die Objekte nicht korrekt speichern und abrufen.

Wenn die `hashCode()`-Methode und die `equals()`-Methode inkonsistent implementiert sind, kann es dazu führen, dass Objekte in einer `HashMap` oder `HashSet` nicht korrekt gespeichert oder abgerufen werden.

09 | c) Um die Position des Objekts in der `HashMap` zu bestimmen, damit das Abrufen effizienter erfolgt.

Die `hashCode()` -Methode hilft dabei, die Position des Objekts in der `HashMap` zu bestimmen und sorgt dafür, dass die Suche nach einem Wert effizienter durchgeführt werden kann.

10 | b) `hash = (int)(attribute * 31);`

Eine häufige Methode zur Berechnung des `hashCode()` -Werts besteht darin, die Attribute zu kombinieren und einen konstanten Wert (z. B. 31) zu verwenden, um Kollisionen zu minimieren und eine gute Verteilung der Hash-Werte zu erzielen.

Prof. Dr. Carsten Müller | Software Engineering